FIAP GRADUAÇÃO

Atividades de hoje

FIAP

- ✓ Conceitos de IoT
- ✓ Protocolo MQTT
- ✓ Broker MQTT
- ✓ Sugestão de Materiais para LAB

IoT (Internet of Things)

FIAP

Atenção: IoT é muito mais do que acender lâmpadas pelo smartphone!

Não basta apenas ligar as "coisas" pela internet. Hoje conceito de IoT é fazer com que essas "coisas" tornem-se "inteligentes", coletem dados do ambiente, analisem estes dados, tomem decisões e com isto, facilitem nossas vidas.

IoT (Internet of Things)

FIAP

O conceito de se interligar equipamentos é antigo, mas os custos eram uma grande barreira. Porém a tecnologia para uso em IoT vem tornando-se barata, o que contribuiu para sua popularização. Afinal, a Internet das Coisas não pode ser mais cara do que as próprias Coisas!!!!

IoT (Internet of Things) - Histórico

FIAP

- ✓ RFID (Radio Frequency Identification);
- ✓ WSN (Wireless Sensor Network);
- ✓ Internet (TCP/IP);
- ✓ Rede Celular 2G, 3G, 4G e 5G.

IoT (Internet of Things) - Aplicações

FIAP

- ✓ Automação Residencial;
- ✓ Automação Comercial;
- ✓ Sensoriamento ambiental;
- ✓ Redes Veiculares;
- ✓ Monitoramento de Transito;
- ✓ Cidades Inteligentes;
- ✓ Etc.

Arquitetura Cliente - Servidor

Dispositivos IoT funcionam como servidores, realizando acionamentos ou respondendo requisições de softwares clientes, entregando as informações solicitadas.

Mas isso é confiável? Analise o cenário antes de responder. O que pode impactar a coleta de informações de um dispositivo IoT?

Arquitetura Cliente - Servidor

Pensando...

Equipamentos falham, redes ficam indisponíveis.

Imagine se o seu dispositivo trabalha em um ambiente de difícil acesso físico, com armazenamento de dados local e com alimentação por meio de baterias.

Qual o real percentual de confiabilidade deste cenário?

Baixo não é? Como solucionar isso e garantir maior profissionalismo no uso de dispositivos IoT?

Primeiramente vamos ver um novo conceito!

Um **protocolo** é um conjunto de regras para qualquer tipo de comunicação. Por exemplo, falamos português, temos uma gramática, fonética, etc. Esse conjunto de regras para a fala é um protocolo.

Na comunicação de dados, existem tipos de protocolos para diferentes serviços e em diversos níveis.

IoT (Internet of Things) - MQTT

FIAP

O MQTT (Message Queue Telemetry Transport) foi desenvolvido pela IBM (Dr. Andy Stanford em 1999). Apesar das evoluções desde sua criação, não houve aumento de complexidade. Hoje é o menor protocolo de gerenciamento remoto da atualidade.

IoT (Internet of Things) - MQTT

FIAP

Com base em TCP/IP, este protocolo tem sido a melhor alternativa na comunicação de dispositivos IoT, suportando comunicações assíncronas, ou seja, os dados transmitidos em fluxos estáveis sem a presença de um "clock".

O MQTT é um protocolo M2M (Machine-to-Machine) e não há interação humana (quando em operação). Mas não se trata de comunicação M2M pura. No meio temos que ter um serviço que não é exatamente um "servidor" como vemos na internet, quando temos um "servidor web".

IoT (Internet of Things) - MQTT

FIAP

Na verdade é um serviço de comunicação entre os dispositivos.

Este serviço de **enlace** se chama Broker!!!

É o serviço de broker que as empresas vão oferecer para gerenciar a comunicação IoT.

Enquanto isso, outras empresa oferecerão serviço de automação e interconexão.

Muito em breve, produtos de consumo estarão disponíveis prontos para conectar-se à rede IoT de forma transparente.

O usuário terá um *login* a uma interface (web ou app) para verificar os dados e interagir com eles.

IoT (Internet of Things) - BROKER

FIAP

Resumindo... um enlace, um dispositivo que gere dados e um dispositivo de consulta são necessários no conceito de IoT. O broker (enlace) é responsável por gerenciar as publicações e as subscrições do protocolo MQTT. É o mediador entre geradores e solicitadores de dados. O hivemq e o mosquitto são exemplos de broker MQTT gratuitos.

IoT MQTT – Publish / Subscribe

FIAP

A principal tarefa do Broker é manter os dados disponíveis, sem interferir com nenhuma das pontas.

Supondo que tenhamos um sensor de temperatura que alimenta um app de monitoramento, ele (o sensor) deverá enviar (em certos intervalos), as informações ao broker. Este ato é chamado "*Publish*", ou seja, o sensor publica o resultado de sua leitura em um **Tópico**, no broker.

IoT MQTT – Publish / Subscribe

FIAP

Ao conectar-se ao Broker, seu smartphone acessa o Tópico específico daquele sensor e obtém seus dados.

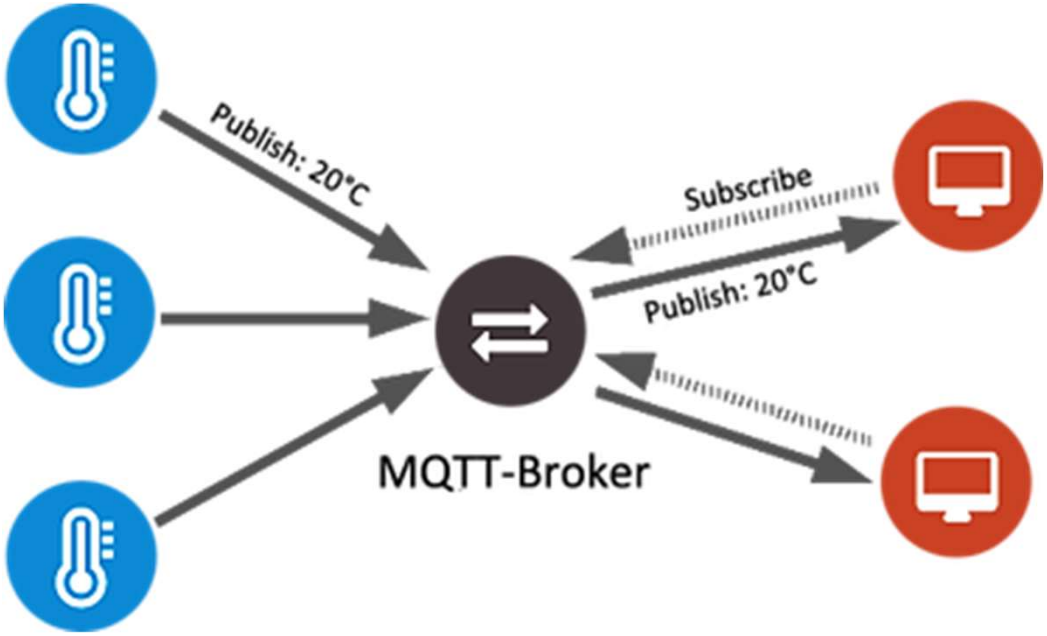
Para isso, você deverá configurar o app para **subscrever-se (SUBSCRIBE)** ao mesmo Tópico que o sensor.

Existe também a possibilidade de seu smartphone publicar uma mensagem no Broker (no mesmo Tópico ou em um novo) e um **atuador** interpretar este dado, interagindo com o ambiente.

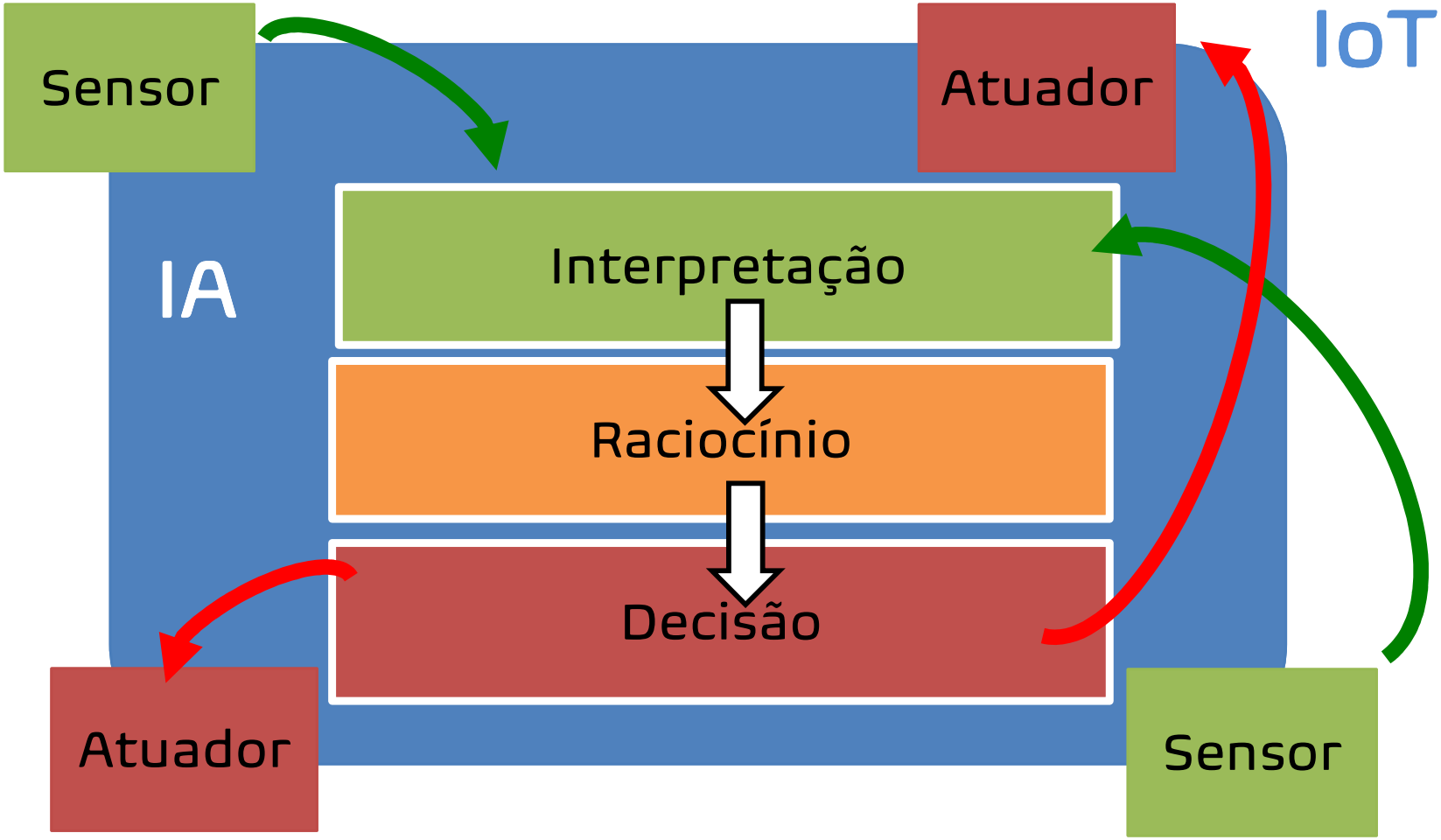
IoT MQTT – Publish / Subscribe

Neste ambiente não há hierarquia entre broker, publicadores e subscritores.

Aqui, cada um tem seu papel, publicando e/ou consultando dados, cabendo ao programador a missão de determinar o que estes dados representarão no ambiente. Seja em automação, monitoramento, controle, etc.



IA e IoT


Sensor
Atuador
IoT
IA
Interpretação
Raciocínio
Decisão
Atuador
Sensor

Desafio: INTEGRAÇÃO de Tecnologias

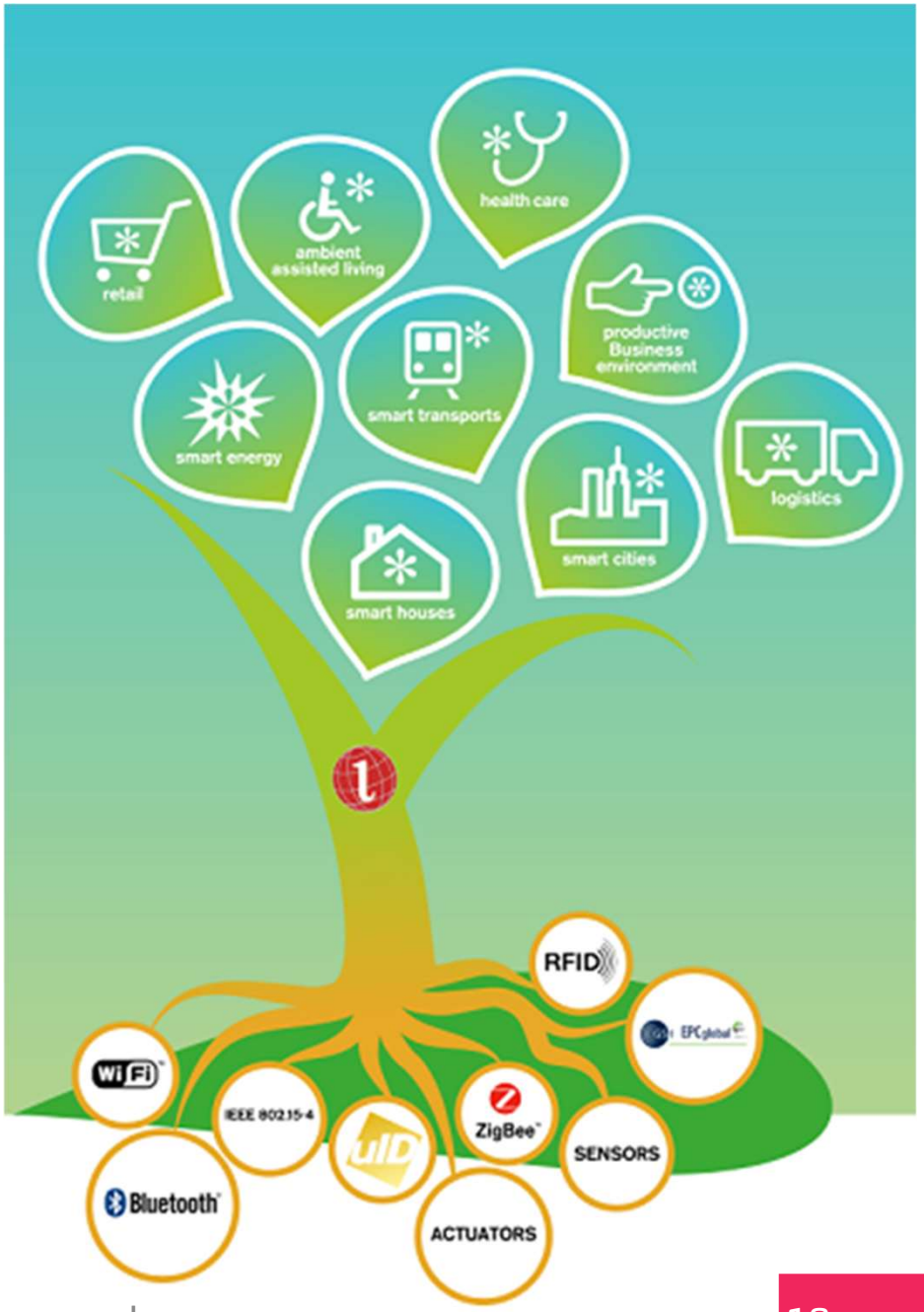
FIAP

- Tecnologias na raiz do IoT existem e abundam;
- Embora seja um campo a explorar, existem muitas aplicações para a IoT;
- O que falta é **Integração...**

... entre as tecnologias habilitadoras

... entre as tecnologias e os domínios de aplicação

... e principalmente, entre os diferentes elementos das áreas de aplicação.



Tecnologias Habilitadoras

FIAP

Permitem a integração dos objetos e ambientes à internet.

- Identificação de Objetos
  - Tags de RFID/NFC
  - Código de Barras, Data Matrix Code
  - Reconhecimento de Imagens, etc.
- Formação de redes de comunicações com/entre objetos (tecnologias M2M - Machine to Machine)
  - Zigbee, 6LoPan, Bluetooth, GSM Data, RS-485, WiFi

Tecnologias Habilitadoras

FIAP

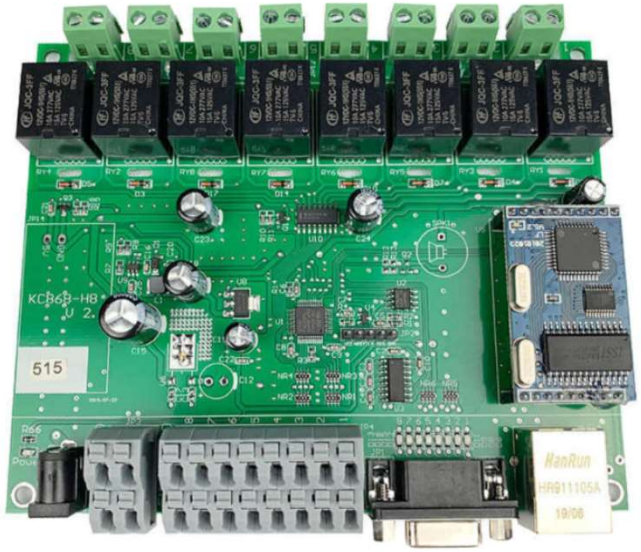
Permitem a integração dos objetos e ambientes à internet.

- Computação Ubíqua
  - Arduíno, Raspberry Pi, ESP32, Edson, Beagle Bone, Nvidia Jetson
- Interação com o ambiente (sensores e atuadores)
  - Monitoramento de variáveis ambientais
  - Sensores de temperatura, luminosidade, etc.
  - GPS e localização física em rede sem fio
  - Execução de tarefas por meio de atuadores
  - Acionadores, interruptores, motores

Tecnologias Habilitadoras

FIAP

Analogia de Aplicação: Arq. De Automação



Sensores
- Consumo de Energia
- Temperatura
- Altitude

Atuadores
- Comportas
- Válvulas de Fluxo
- Superfícies de Controle

Planta ou Processo
- Vazão de uma Hidroelétrica
- Fabricação de Aço
- Piloto Automático

A evolução da IoT

FIAP

M2M
Dispositivos trocando dados entre si para atender uma tarefa.

Identificação
RFID, Barcode, QRCode

Computação Pervasiva
Dispositivos "inteligentes" (Processamento Interno) executando tarefas.

Sensores e Atuadores
Capacidade de perceber e interagir com o meio.

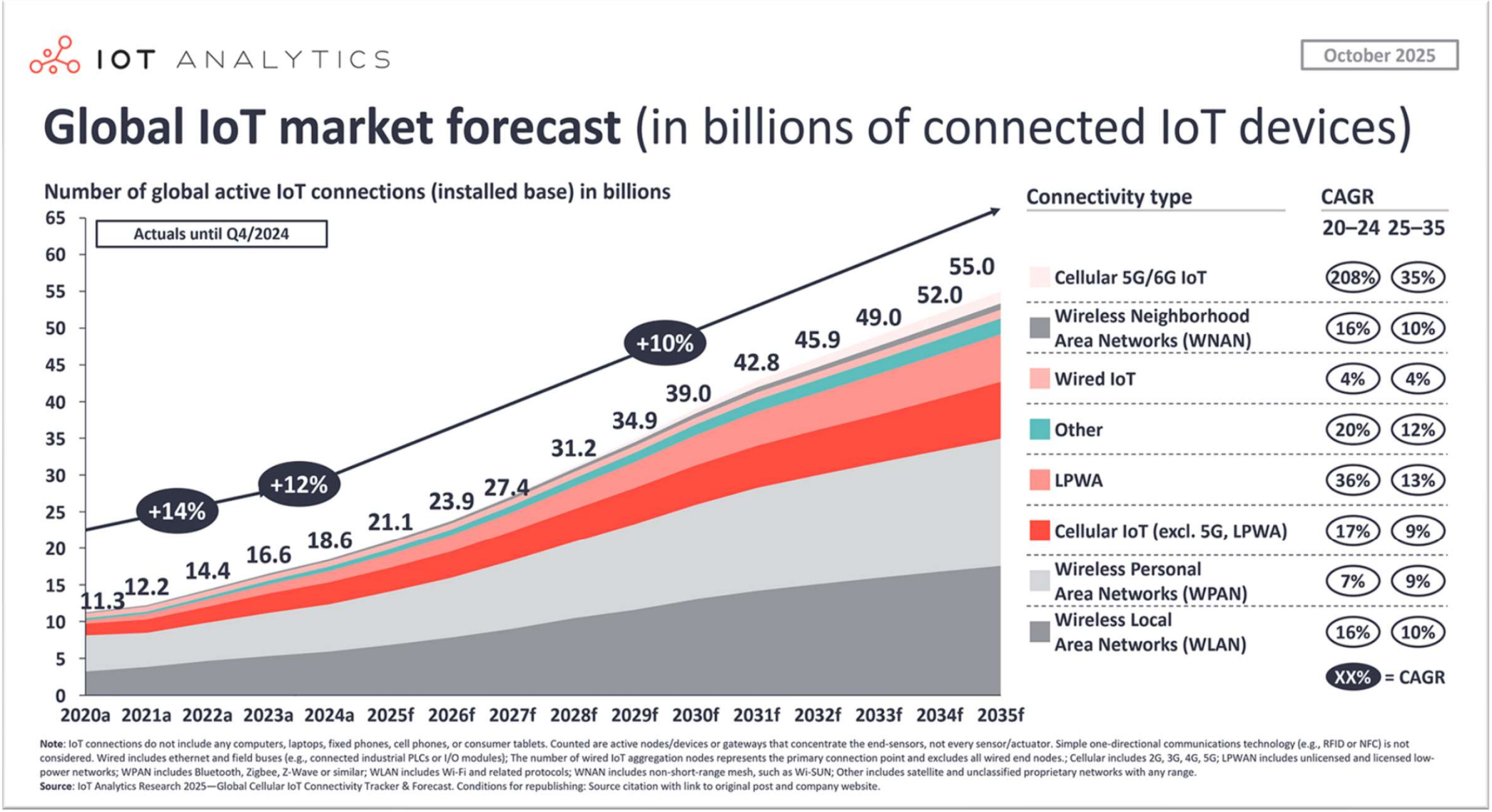
IoT

Cronologia – Algumas datas

FIAP

- 1973 – Primeira patente de uma etiqueta RFID
- 1981 – Uma máquina de venda Coca-Cola é ligada a um computador conectado na internet, na Carnegie Mellon University.
- 1992 – Início do projeto PARCTAB no laboratório Xerox Parc
- 1996 – Primeiro celular com conexão com a internet, o Nokia 9000 Communicator
- 1998 – RFC 2460: especificação do IPv6
- 1999 – Kevin Asher, do MIT cria o termo "**Internet of Things**" e funda o Auto-ID Center, estudando tecnologias baseadas em RFID
- 1997 – Lançamento da primeira versão padrão Wi-Fi
- 1999 – A Zensys cria o protocolo Z-Wave
- 2005 – Primeira placa Arduíno, em Ivrea, Itália
- 2007 – Lançamento do iPhone
- 2010 – Especificação do padrão Bluetooth Low Energy
- 2011 – Lançamento da Siri no iPhone 4S
- 2012 – Lançamento do primeiro modelo do Raspberry Pi

Estimativa de Dispositivos Conectados



Onde vamos parar!?

FIAP

- Mais de 20 bilhões de dispositivos conectados em 2025, e a estimativa é mais que dobrar até 2035.
- Televisores, carros e wearables (smart glasses e smart watches, por enquanto) conectados e com grande poder computacional.
- Internet of Everything (IoE): Internet de Tudo ou Internet de Todas as Coisas

  - Virtualmente todos os dispositivos estarão conectados à internet e enviando informações (sensores) e/ou executando tarefas (atuadores);

  - Você estará conectado à rede através de tudo.

Sugestão de Uso em Aula

FIAP

Placas:

01 - Arduino UNO R3 com case de proteção;

01 - ESP32 DevKit;

01 - Módulo Driver Ponte H - L298N (com bornes).

Componentes Passivos:

01 - Protoboard pequena (170 pontos);

01 - Protoboard média (400 pontos);

20 – Resistores 220 ohms (1/8 W);

10 - Resistores 10K ohms (1/8W);

02 - Resistores 120 ohms (1/8W);

04 - Resistores 330 ohms (1/8W);

02 - Resistores 4.7k ohms (1/8W);

01 - Buzzer Passivo;

01 - Potenciômetro Linear 10K ohms;

Sugestão de Materiais (Continuação)

FIAP

Componentes Passivos:

01 - Sensor de Umidade e Temperatura DHT22;

01 - Micro Servo Motor Tower Pro SG90 9g;

01 - Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04;

20 - Leds Difusos 5mm Coloridos (5 de cada cor VERMELHO AZUL AMARELO VERDE);

01 - Led RGB 5mm Difuso – Catodo Comum;

01 - Sensor Foto resistor LDR 5528 de 5mm;

06 - Chave Tátil 6x6x5mm – 2 Terminais;

01 - Módulo Relé 1 Canal 5V – Sem acoplador Óptico;

20 – Cabos Jumper macho/macho – 20cm;

01 - Display LCD 16X2 com módulo I2C.

?!

Copyright © fev-26 – Prof. Marcelo Fernando Morgantini

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).